Lógica Matemática

Álgebra das Proposições

1. Propriedades da Conjunção

Sejam p, q e r proposições simples quaisquer e sejam t e c proposições também simples cujos valores lógicos respectivos são V(verdade) e F(falsidade).

(a) **Idempotente:** $p \wedge p \Leftrightarrow p$

Assim, p. ex., temos:

(i) $x \neq 1 \wedge x \neq 1 \Leftrightarrow x \neq 1$

(ii) $x < 0 \wedge x < 0 \Leftrightarrow x < 0$

(b) **Comutativa:** $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$

Assim, p. ex., temos:

(i) $x \neq 1 \wedge x > 0 \Leftrightarrow x > 0 \wedge x \neq 1$

(ii) $\pi > 3 \wedge \pi < 4 \Leftrightarrow \pi < 4 \wedge \pi > 3$

(iii) $\sqrt{2} > 1 \wedge \sqrt{5} < 3 \Leftrightarrow \sqrt{5} < 3 \wedge \sqrt{2} > 1$

(c) **Associativa:** $(p \wedge q) \wedge r \Longleftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$

Assim, p. ex., temos:

(i) $(a \geqslant b \wedge b \neq c) \wedge c < d \Longleftrightarrow a \geqslant b \wedge (b \neq c \wedge c < d)$

(ii) $(x \neq 0 \wedge x > 1) \wedge x < 3 \Longleftrightarrow x \neq 0 \wedge (x > 1 \wedge x < 3)$

(d) **Identidade:** $p \wedge t \Longleftrightarrow p$ e $p \wedge c \Longleftrightarrow c$

Estas propriedades exprimem que t e c são respectivamente **elemento neutro** e **elemento absorvente** da conjunção.

Assim, p. ex., temos:

(i) $x \neq 1 \wedge |x| \geqslant 0 \Longleftrightarrow x \neq 1$

(ii) $x \neq 1 \wedge |x| < 0 \Longleftrightarrow |x| < 0$

2. Propriedades da Disjunção

Sejam p, q e r proposições simples quaisquer e sejam t e c proposições também simples cujos valores lógicos respectivos são V(verdade) e F(falsidade).

(a) **Idempotente**: $p \vee p \Longleftrightarrow p$

Assim, p. ex., temos:

(i) $x \neq 0 \vee x \neq 0 \Longleftrightarrow x \neq 0$

(ii) $x \leqslant 1 \vee x \leqslant 1 \Longleftrightarrow x \leqslant 1$

(b) **Comutativa**: $p \vee q \Longleftrightarrow q \vee p$

Assim, p. ex., temos:

(i) $x \neq 1 \vee x \leqslant 0 \Longleftrightarrow x \leqslant 0 \vee x \neq 1$

(ii) $a > b \vee b < c \Longleftrightarrow b < c \vee a > b$

(c) **Associativa:** $(p \vee q) \vee r \Longleftrightarrow p \vee (q \vee r)$

Assim, p. ex., temos:

(i) $(x \neq 1 \vee x \geqslant 2) \vee x < 4 \Longleftrightarrow x \neq 1 \vee (x \geqslant 2 \vee x < 4)$
(ii) $(a \neq b \vee b \leqslant c) \vee c < d \Longleftrightarrow a \neq b \vee (b \leqslant c \vee c < d)$

(d) **Identidade:** $p \vee t \Longleftrightarrow t$ e $p \vee c \Longleftrightarrow p$

Estas propriedades exprimem que t e c são respectivamente **elemento absorvente** e **elemento neutro** da disjunção.
Assim, p. ex., temos:

(i) $x \neq 1 \vee |x| \geqslant 0 \Longleftrightarrow |x| \geqslant 0$
(ii) $x \neq 1 \vee |x| < 0 \Longleftrightarrow x \neq 1$
(iii) $x \neq 0 \vee x^2 < 0 \Longleftrightarrow x \neq 0$

3. Propriedades da conjunção e da disjunção

Sejam p, q e r proposições simples quaisquer.

(a) **Distributivas:**

(i) $p \wedge (q \vee r) \Longleftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

(ii) $p \vee (q \wedge r) \Longleftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

A equivalência (i) exprime que a conjunção é distributiva em relação à disjunção e a equivalência (ii) exprime que a disjunção é distributiva em relação à conjunção.

Assim, p. ex., segundo (i), a proposição:

"Carlos estuda **e** Jorge ouve música **ou** lê"

é **equivalente** à seguinte proposição:

"Carlos estuda **e** Jorge ouve música" **ou** "Carlos estuda **e** Jorge lê"

Segundo (ii), a proposição:

"Chove **ou** faz vento **e** frio"

é **equivalente** à seguinte proposição:

"Chove **ou** faz vento" **e** "Chove **ou** faz frio"

(b) **Absorção:**

(i) $p \wedge (p \vee q) \Longleftrightarrow p$

(ii) $p \vee (p \wedge q) \Longleftrightarrow p$

(c) **Regras de DE MORGAN** (1806-1871):

$$\text{(i)} \quad \sim(p \wedge q) \Longleftrightarrow \sim p \vee \sim q$$
$$\text{(ii)} \quad \sim(p \vee q) \Longleftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

As Regras de DE MORGAN ensinam:

(i) **Negar que duas dadas proposições são ao mesmo tempo verdadeiras equivale a afirmar que uma pelo menos é falsa.**

(ii) **Negar que uma pelo menos de duas proposições é verdadeira equivale a afirmar que ambas são falsas.**

Estas Regras de DE MORGAN podem exprimir-se ainda dizendo que a **negação transforma a conjunção em disjunção e a disjunção em conjunção.**
Assim, p. ex., segundo (i), a **negação** da proposição:

"É inteligente **e** estuda"

é a proposição:

"Não é inteligente **ou** não estuda"

Segundo (ii), a **negação** da proposição:

"É médico **ou** professor"

é a proposição:

"Não é médico **e** não é professor"

NOTA – As Regras de DE MORGAN mostram como é possível definir a disjunção a partir da conjunção e da negação, ou a conjunção a partir da disjunção e da negação:

$$p \vee q \Longleftrightarrow \sim(\sim p \wedge \sim q)$$
$$p \wedge q \Longleftrightarrow \sim(\sim p \vee \sim q)$$

4. Negação da condicional

Como $p \to q \Longleftrightarrow \sim p \vee q$ (Cap. 6, §3, Ex. 4), temos:

$$\sim(p \to q) \Longleftrightarrow \sim(\sim p \vee q) \Longleftrightarrow \sim\sim p \wedge \sim q$$

ou seja:

$$\sim(p \to q) \Longleftrightarrow p \wedge \sim q$$

NOTA — A condicional $p \to q$ não goza das propriedades **idempotente**, **comutativa** e **associativa**, pois, as tabelas-verdade das proposições $p \to p$ e p, $p \to q$ e $q \to p$, $(p \to q) \to r$ e $p \to (q \to r)$ **não são idênticas**.

5. Negação da bicondicional

Como $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ (Cap. 6, §3, Ex. 5), temos:

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p)$$

e, portanto:

$$\sim(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow \sim(\sim p \vee q) \vee \sim(\sim q \vee p)$$
$$\sim(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (\sim\sim p \wedge \sim q) \vee (\sim\sim q \wedge \sim p)$$

ou seja:

$$\sim(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$$

Portanto, subsistem as equivalências:

$$\sim(p \leftrightarrow q) \Longleftrightarrow p \leftrightarrow \sim q \Longleftrightarrow \sim p \leftrightarrow q$$

NOTA – A bicondicional $p \leftrightarrow q$ não goza da propriedade **idempotente**, pois, é imediato que **não são idênticas** as tabelas-verdade das proposições $p \leftrightarrow p$ e p, mas goza das propriedades **comutativa** e **associativa**.

1. Demonstrar as propriedades **comutativa** e **associativa** da bicondicional, isto é:

(a) $p \leftrightarrow q \Longleftrightarrow q \leftrightarrow p$ (b) $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow r \Longleftrightarrow p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$

2. Demonstrar por tabelas-verdade as equivalências:

(a) $p \rightarrow q \wedge r \Longleftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ (b) $p \rightarrow q \vee r \Longleftrightarrow (p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)$

3. Dar a **negação** em **linguagem corrente** da proposição: "Rosas são vermelhas e violetas são azuis".

4. Dar a **negação** em **linguagem corrente** de cada uma das seguintes proposições:

(a) É falso que não está frio ou que está chovendo.

(b) Não é verdade que o pai de Marcos é pernambucano ou que a mãe é gaúcha.

(c) Não é verdade que as vendas estão diminuindo e que os preços estão aumentando.

(d) Não é verdade que Jorge estuda Física, mas não Química.

5. Demonstrar as seguintes Regras de DE MORGAN para três componentes:

(a) $\sim(p \wedge q \wedge r) \Longleftrightarrow \sim p \vee \sim q \vee \sim r$

(b) $\sim(p \vee q \vee r) \Longleftrightarrow \sim p \wedge \sim q \wedge \sim r$

Bibliografia

Alencar Filho, Edgard de, Iniciação à Lógica Matemática, São Paulo: Nobel, 2009.